项目立项报告

项目名称：虚拟人物形象设计展示软件的研发

项目责任部门：研发部

项目起止时间：2023.01-2023.12

北京文通天下图书有限公司

二零二三年一月

项目内容

项目名称：虚拟人物形象设计展示软件的研发

一、项目背景

影视级虚拟人（如 Unreal MetaHuman 早期的 Siren 项目）从扫描、绑定到动捕要数月+百万级成本，显然无法支撑元宇宙里"海量 NPC + 每个用户一个化身"的体量。未来开放世界里虚拟形象必须像做 PPT 一样被普通人生产——参数化滑块、预设素材库、自动绑定、一键导出 VRM/GLB 成为标配。中国市场的研发背景更偏应用导向——直播带货需要 7×24 小时不塌房的主播分身，政企需要可控口径的播报员，因此国内同类软件（如腾讯云 Avatar SDK、硅基、魔珐星云）强调"文本/语音→形象→播报"一站式，而非纯粹捏脸美术工具。

二、项目立项目的

立项目的：

我们研发虚拟人物形象设计展示软件，是一种先进的管理系统，主要用于管理人物形象设计的运维，使服装展架能够更好地展示商品，提高销售效果。该系统包括多个子系统，如商品管理系统、用户管理系统、数据分析系统等，可以全面地管理商品、用户、数据分析等，使运维管理更加高效、智能化。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术：

参数化/程序化建模：基于基础网格（base mesh）+ 滑块 Morph Target（BlendShape）驱动，VRoid 提供数十到两百项面部/体型参数，MetaHuman 类工具可达 200+ 维特征调节。

AI 辅助生成：照片/自拍 → 3D 人脸拟合（3DMM / FLAME / FaceVerse），Wolf3D（Ready Player Me）靠 2 万+ 扫描库做单图重建；2023 年后引入 Diffusion 文生图 → 法线/高度图 → 重拓扑。

创新点：

高效率：该系统采用了智能化的管理方式，能够自动完成商品的管理、用户的管理和数据分析等任务，大大提高了管理效率。

智能化：该系统支持多种设备，如 PC 端、移动端等，用户可以随时随地进行操作，非常方便。

安全性：该系统采用了先进的安全技术，如数据加密、权限管理等，保障了系统和用户的数据安全。

四、产品主要功能

更换服装：点击左上角衣服标志，弹出衣服列表，鼠标选中需要更换的衣服，进行更换选购。同时，也要考虑身材和体型，选择合适的尺寸和款式。服装的颜色可根据个人喜好选择如素色。

更换发型：点击左侧图标中第三行头发样式的图标，弹出头发列表，可以根据衣服的选择来选择头发样式。

更换鞋子：点击左侧图标中第二行鞋子样式的图标，弹出鞋子列表，用户可以根据服装的颜色选择鞋子样式及颜色，服装的配件最好是简单的，如带子、扣子等，避免过于复杂的配件，以免造成不必要的麻烦。

捏脸：点击左侧第五行脸型图标，弹出捏脸，具体可调整的脸部信息包括：整体脸型、眼部、鼻子、嘴巴等，用户可根据自身五官捏出自己需要的脸型。捏脸可以让用户通过调整各种参数来创建自己想要的形象，包括脸型、五官、肤色、发型等。

五、主要技术指标

三角面数：1.5 万 – 7 万（VR Chat PC 上限 7 万，Quest 端 ≤ 2 万）

骨骼数：Humanoid 标准 53–56 根 + SpringBone 链

纹理规格：单张 2K（2048^2）合并 Atlas，或 1024^2 ×多张

实时帧率：Web/移动 30 fps，桌面 60 fps

首帧加载：浏览器 VRM < 2 s（5–20 MB）

端到端交互延迟：摄像头驱动 80 ms 内（VMagicMirror）

六、项目资金预算

经费预算总计：800 万元

七、实施方式

为了保证本产品能够如期、高质、高效地达到预期目标，尽早发挥产品的积极作用，拟采取以下措施：

设置产品组，为加强管理，由副总经理牵头形成产品组，产品组实行组长负责制。

产品组组长负责对产品的研究内容、目标、实施方案等进行指导和协调，负责课题的检查、评估工作。

各专题设立专题小组，具体落实负责人，并将计划完成情况与专题负责人的收入直接挂勾。

产品实施过程中建立严格的产品管理制度，对各专题的建设进程进行全程跟踪、分阶段评估和认证，确保整个产品开发的协调有序、按期按质完成。

八、项目计划

2023 年 01 月至 2023 年 03 月：

主要任务：完成立项和需求分析；完成方案设计。

2023 年 04 月至 2023 年 10 月：

主要任务：完成产品的详细设计，进行验证测试。

2023 年 11 月至 2023 年 12 月：

主要任务：完成验证测试工作；完成产品确认。根据项目应用情况总结和进一步的需求，完善并拓展产品的性能。

北京文通天下图书有限公司

立项验收

执行部门	研发部	完成日期	2023-12-31
项目名称	虚拟人物形象设计展示软件的研发		
项目目标	我们研发虚拟人物形象设计展示软件，是一种先进的管理系统，主要用于管理人物形象设计的运维，使服装展架能够更好地展示商品，提高销售效果。该系统包括多个子系统，如商品管理系统、用户管理系统、数据分析系统等，可以全面地管理商品、用户、数据分析等，使运维管理更加高效、智能化。		
关键技术	参数化/程序化建模：基于基础网格（base mesh）+ 滑块 Morph Target（BlendShape）驱动，VRoid 提供数十到两百项面部/体型参数，MetaHuman 类工具可达 200+ 维特征调节。 AI 辅助生成：照片/自拍 → 3D 人脸拟合（3DMM / FLAME / FaceVerse），Wolf3D（Ready Player Me）靠 2 万+ 扫描库做单图重建；2023 年后引入 Diffusion 文生图 → 法线/高度图 → 重拓扑。		
实施方式	采取独立自主研发		
验收人（签章） 2024 年 01 月 04 日			

项目立项报告

项目名称：智能辅助写作运维管理软件的研发

项目责任部门：研发部

项目起止时间：2023.01-2023.12

北京文通天下图书有限公司

二零二三年一月

项目内容

项目名称：智能辅助写作运维管理软件的研发

一、项目背景

教育、政务、新媒体、企业文案等场景对短文、诗文、心得体会、材料草稿的需求持续增长；但多数用户并非专业写作者，面临“没思路、开头难、改稿慢、格式乱”的痛点。大语言模型、模板引擎、语料检索、风格迁移等技术已能在本地或轻云端稳定输出通顺文本，使得“辅助而非代写”的合规化写作工具成为可能。通用聊天机器人缺乏写作场景闭环（无作文结构、无心得框架、无诗词格律校验）；专业排版/素材软件又偏编辑向，不带生成能力。中间带“轻量运维式写作辅助系统”缺位。

二、项目立项目的

立项目的：

用户不仅想要“生成一段文字”，还希望系统能管理常用模板、保留历史草稿、统一数据处理逻辑、降低重复点击，即把写作当成可配置、可复用、可审计的小业务系统来用——这就是“运维软件”定位的来源。通过作文生成、自动写诗、心得提纲自动展开等功能，把用户从空白页焦虑中解放出来，把 30 分钟草稿压缩到 3 分钟可改稿状态。自动续写、自动缩扩写、敏感词巡检、格式归一化等“运维级”能力，目标是让用户感觉是“打字变快了”，而不是“在用 AI 模型”。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术：

基于 Prompt 模板 + 参数约束的生成引擎：针对作文、诗歌、心得体会分别设计结构化提示词模板（主题 → 立意 → 结构 → 段落），通

过控制 temperature / top-p 实现“保守型（公文/心得）”与“发散型（写诗）”的风格切换。

规则与模型混合驱动：诗词类引入平仄、押韵表、字数规则做后校验（Rule-based Filter）；作文类用关键词扩展 + 篇章规划模型。

可配置文体模板引擎：管理员可通过后台修改“心得体会=开场+三点感悟+总结”这类结构，无需改源码即可上线新文体。

用户私有语料轻索引：对历史写作记录做向量化缓存，支持“复用我上次写过的表达方式”，实现个性化但不上传隐私。

创新点：

① 提出“智能写作运维化”理念，将 DevOps 思想引入个人写作场景，实现生成过程的模块化、可视化和可复用；

② 构建作文 / 诗词 / 心得体会差异化约束机制，兼顾生成自由度与文体规范性；

③ 采用“碎片化嵌入式辅助”交互模式，弱化 AI 操作门槛；

④ 支持生成能力与业务数据本地运维解耦，兼顾效果与信息安全。

四、产品主要功能

1. 智能作文辅助

作文自动生成：输入主题/年级/字数，生成记叙文、议论文、说明文草稿

段落续写与改写：光标处一键续写、润色、降重、书面化转换

作文结构建议：自动给出“开头—事例—议论—结尾”框架提示

2. 写作运维管理（区别于普通写作工具）

模板中心：作文/诗/心得模板可视化配置，免改代码

历史版本链：每次生成或改写存快照，支持 diff 对比与回退

个人语料库：收藏好句、复用自己惯用表达（本地向量缓存）

3.系统级能力

多模型适配：可接云端 LLM API 或本地小模型，一键切换

离线模式：断网时启用规则引擎+模板拼接，保证基础可用

权限与日志：分角色（学生/教师/管理员），操作全程留痕

五、主要技术指标

生成性能：作文生成（600 字）≤ 4 s（云端模型）/ ≤ 1.5 s（本地小模型跳过联网）

诗词生成（一首）≤ 1.2 s

心得扩写（500 字）≤ 3 s

单节点支持在线用户≥ 200 人同时写作

系统可用性≥ 99.5%（8h 压测无宕机）

浏览器兼容 Chrome / Edge / Firefox 近 3 版

后端部署 Windows / Linux，支持 Docker

数据隔离 单租户语料本地加密存储，不出内网

六、项目资金预算

经费预算总计：800 万元

七、实施方式

为了保证本产品能够如期、高质、高效地达到预期目标，尽早发挥产品的积极作用，拟采取以下措施：

设置产品组，为加强管理，由副总经理牵头形成产品组，产品组实行组长负责制。

产品组组长负责对产品的研究内容、目标、实施方案等进行指导和协调，负责课题的检查、评估工作。

各专题设立专题小组，具体落实负责人，并将计划完成情况与专题负责人的收入直接挂勾。

产品实施过程中建立严格的产品管理制度，对各专题的建设进程进行全程跟踪、分阶段评估和认证，确保整个产品开发的协调有序、按期按质完成。

八、项目计划

2023 年 01 月至 2023 年 03 月：

主要任务：完成立项和需求分析；完成方案设计。

2023 年 04 月至 2023 年 10 月：

主要任务：完成产品的详细设计，进行验证测试。

2023 年 11 月至 2023 年 12 月：

主要任务：完成验证测试工作；完成产品确认。根据项目应用情况总结和进一步的需求，完善并拓展产品的性能。

北京文通天下图书有限公司

立项验收

执行部门	研发部	完成日期	2023-12-31
项目名称	智能辅助写作运维管理软件的研发		
项目目标	用户不仅想要“生成一段文字”，还希望系统能管理常用模板、保留历史草稿、统一数据处理逻辑、降低重复点击，即把写作当成可配置、可复用、可审计的小业务系统来用——这就是“运维软件”定位的来源。通过作文生成、自动写诗、心得提纲自动展开等功能，把用户从空白页焦虑中解放出来，把 30 分钟草稿压缩到 3 分钟可改稿状态。自动续写、自动缩扩写、敏感词巡检、格式归一化等“运维级”能力，目标是让用户感觉是“打字变快了”，而不是“在用 AI 模型”。		
关键技术	基于 Prompt 模板 + 参数约束的生成引擎：针对作文、诗歌、心得体会分别设计结构化提示词模板（主题 → 立意 → 结构 → 段落），通过控制 temperature / top-p 实现“保守型（公文/心得）”与“发散型（写诗）”的风格切换。 规则与模型混合驱动：诗词类引入平仄、押韵表、字数规则做后校验（Rule-based Filter）；作文类用关键词扩展 + 篇章规划模型。 可配置文体模板引擎：管理员可通过后台修改“心得体会=开场+三点感悟+总结”这类结构，无需改源码即可上线新文体。		
实施方式	采取独立自主研发		
验收人（签章） 2024 年 01 月 12 日			

项目立项报告

项目名称：智能语义理解信息化系统的研发

项目责任部门：研发部

项目起止时间：2024.01-2024.12

北京文通天下图书有限公司

二零二四年一月

项目内容

项目名称：智能语义理解信息化系统的研发

一、项目背景

当前，我国各行业信息化建设已从“业务数字化”全面迈向“决策智能化”阶段。随着数字政府、企业数字化转型及信创工程的深入推进，信息系统承载的数据规模呈指数级增长，其中非结构化数据（公文、工单、合同、语音录音、技术文档、邮件等）占比已超过 80%，但现有信息化系统仍以结构化字段管理为主，对非结构化内容普遍停留在“存储—检索关键词”层面，无法理解上下文语义、识别隐含意图或自动抽取业务知识，形成大量“看得见、读不懂、用不上”的数据沉淀。

二、项目立项目的

立项目的：

单纯的业务流程系统已无法满足“数据要素价值化”的要求，将智能语义理解能力作为信息化系统的核心底座，实现从“人找信息”到“信息找人”、从“全文检索”到“语义问答”、从“人工判读”到“机器辅助决策”的升级，已成为政务、金融、能源、制造等领域新一轮信息化建设的必然方向。本项目正是基于上述发展趋势与业务痛点提出，旨在构建一套业务场景的智能语义理解信息化系统，打通非结构化数据资产化“最后一公里”。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术：

先在海量通用语料上进行自监督预训练，习得语言的通用规律与知识；再基于业务场景数据进行针对性微调，使模型掌握行业术语、业务规

则与专业表达。同时引入推理增强机制，对复杂问题先进行内部推理步骤（问题分解、逻辑验证），再输出最终答案，显著提升复杂语义推理与逻辑判断任务的准确性。

再基于业务场景数据进行针对性微调，使模型掌握行业术语、业务规则与专业表达。同时引入推理增强机制，对复杂问题先进行内部推理步骤（问题分解、逻辑验证），再输出最终答案，显著提升复杂语义推理与逻辑判断任务的准确性。

创新点：

构建"关键词 + 向量 + 图谱"三层融合的检索架构：在双路召回（BM25 与向量检索）基础上引入知识图谱层，先通过语义检索定位种子实体，再沿图谱中的关系路径进行多跳遍历，将相关子图、社区摘要与原始文本块一并召回。这一设计把"拼图式检索"升级为"地图式导航"，使系统具备跨文档关联推理能力，从根本上解决传统检索增强生成（RAG）在全局性、关联性问题上的失效。

轻量微调（LoRA/QLoRA）负责"固化"——注入行业术语、输出格式规范、业务判断标准与表达风格，这部分知识稳定、变更频率低，适合固化进模型参数；RAG 负责"检索"——承载实时业务数据、最新政策文件与私有知识库，这部分内容更新频繁，适合外挂检索。

四、产品主要功能

多模式语义翻译：支持词对词、短语级、句子级翻译映射（含中英/方言/行业黑话互译）

上下文感知：同一词按业务场景（客服/合同/研报）切换译法

可视化词库与术语基座：同义词、缩写词、否定词、停用词后台增删

改查。词库版本管理、生效时间窗、场景绑定

翻译规则配置台：优先级、覆盖策略、兜底译法用低代码规则配置，无需改代码

规则调试沙箱：输入样例句→实时看翻译链路命中情况

语义流水线编排：分词→向量化→翻译→实体抽取→共现检测，各环节可拖拽启停。每一条流水线存为“流程模板”，运行实例留痕。

每次处理记录：所用词表版本、模型版本、规则命中链、耗时、输入输出快照。支持实例回滚、对比、复跑

五、主要技术指标

术语翻译准确率：在自有业务词库覆盖范围内 ≥ 98%（人工抽检千句集）

上下文歧义消解正确率：多义词按场景选义正确率 ≥ 92%

跨语言（中英）语义对齐 F1：≥ 0.90（基于向量召回+人工校验）

未知词（OOV）兜底处理率：未登录词按规则/向量给出可用译法比例 ≥ 85%

实体识别（NER）F1：通用域 ≥0.90，垂直域（合同/工单）微调后 ≥ 0.93

批量文本处理吞吐：纯 CPU 节点 ≥ 5000 文档/分钟（平均 500 字/文档）；GPU 节点 ≥ 3 万文档/分钟

单句翻译/映射延迟：P95 ≤ 120ms（不含 ASR/OCR 外设耗时）

并发语义查询：支持 ≥ 200 QPS　稳定返回，错误率 ＜0.1%

流式共现增量更新延迟：新文本入库到共现矩阵刷新 ≤ 2s（万级窗口）

六、项目资金预算

经费预算总计：20 万元

七、实施方式

为了保证本产品能够如期、高质、高效地达到预期目标，尽早发挥产品的积极作用，拟采取以下措施：

设置产品组，为加强管理，由副总经理牵头形成产品组，产品组实行组长负责制。

产品组组长负责对产品的研究内容、目标、实施方案等进行指导和协调，负责课题的检查、评估工作。

各专题设立专题小组，具体落实负责人，并将计划完成情况与专题负责人的收入直接挂勾。

产品实施过程中建立严格的产品管理制度，对各专题的建设进程进行全程跟踪、分阶段评估和认证，确保整个产品开发的协调有序、按期按质完成。

八、项目计划

2024 年 01 月至 2024 年 03 月：

主要任务：完成立项和需求分析；完成方案设计。

2024 年 04 月至 2024 年 10 月：

主要任务：完成产品的详细设计，进行验证测试。

2024 年 11 月至 2024 年 12 月：

主要任务：完成验证测试工作；完成产品确认。根据项目应用情况总结和进一步的需求，完善并拓展产品的性能。

北京文通天下文化科技有限公司

立项验收

执行部门	研发部	完成日期	2024-12-31
项目名称	智能语义理解信息化系统的研发		
项目目标	单纯的业务流程系统已无法满足“数据要素价值化”的要求，将智能语义理解能力作为信息化系统的核心底座，实现从“人找信息”到“信息找人”、从“全文检索”到“语义问答”、从“人工判读”到“机器辅助决策”的升级，已成为政务、金融、能源、制造等领域新一轮信息化建设的必然方向。本项目正是基于上述发展趋势与业务痛点提出，旨在构建一套业务场景的智能语义理解信息化系统，打通非结构化数据资产化“最后一公里”。		
关键技术	先在海量通用语料上进行自监督预训练，习得语言的通用规律与知识；再基于业务场景数据进行针对性微调，使模型掌握行业术语、业务规则与专业表达。同时引入推理增强机制，对复杂问题先进行内部推理步骤（问题分解、逻辑验证），再输出最终答案，显著提升复杂语义推理与逻辑判断任务的准确性。		
实施方式	采取独立自主研发		
	验收人（签章） 2025 年 01 月 07 日		

项目立项报告

项目名称：智慧方言翻译集成辅助系统的研发

项目责任部门：研发部

项目起止时间：2024.01-2024.12

北京文通天下图书有限公司

二零二四年一月

项目内容

项目名称：智慧方言翻译集成辅助系统的研发

一、项目背景

我国方言资源丰富，吴语、粤语、闽语、西南官话、晋语等使用人群庞大，在基层治理、乡村旅游、警务调解、异地务工、语言文化教学等场景中，“听得懂方言、讲得出地道回应”成为许多非本地人员（外地干部、服务人员、考生、新市民）的实际刚需。然而传统方言学习依赖人工跟读与线下口耳相传，存在情景零散、反馈滞后、缺乏标准参照、难以自测等痛点。

二、项目立项目的

立项目的：

本项目提出研发智慧方言翻译集成辅助系统，以情景化关键词库为底座，将语音识别结果映射为方言关键词听辨命中，配套礼貌用语、日常应对、起居家常等多主题语句库，供使用者跟读、听辨、互译、自测。系统不改变用户原有手机环境，离线可用、即装即练，既服务个人语言兴趣学习，也支撑基层服务者、考生群体进行方言听说微技能强化，填补“轻量、情景化、移动端方言听辨训练”工具空白。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术：

统一建模替代分方言建模：构建支持多方言自由混说的统一语音识别大模型，打破"一种方言一个模型"的困境——业界首个支持 30 种方言自由混说的语音识别大模型即采用此路线。

方言自动判别（LID）前置：在识别前自动判别输入语音的方言归属

（含片区内部分支），为后续路由到对应声学/语言模型提供依据。

三阶段数据工程：原始数据采集（录音环境信噪比 ≥25 dB、单句 3~8 秒）→ 数据增强 → 精细化标注。

数据增强策略：SpecAugment 频谱掩蔽、语速扰动（0.8~1.2 倍速）、背景噪声叠加（SNR 5~15 dB）、音高扰动——实验表明增强后闽南语识别准确率提升 9.2%。

创新点：

1、以“听懂关键词就算过关”为核心设计理念，更贴近真实语言测试（如听力考试、基层干部方言适应测试）的评分逻辑，训练目标更聚焦。

2、词库按“工作情景”而不是“字母表”组织，用户直接点“调解现场→常用语”，即用即学。

四、产品主要功能

听音选词模式：系统播方言音频 → 用户从候选关键词中选正确语义

跟读听辨模式：用户对着手机说方言 → 系统识别语音 → 命中关键词后反馈“听懂了/实际说的是 X”

错音提示：ASR 识别成“落鱼”，系统提示正确方言词“落雨”，并标注谐音差异

自动生成“情景对话片段”：如“敲门入户→问候→问人数→告别”

用户听前半句 → 口头接关键词 → 系统判是否命中核心应答词

结果页显示：命中率、反应时长、漏听词列表

五、主要技术指标

端侧 ASR 识别准确率（标准普通话指令）：≥ 92%（安静环境，16k 采样）

方言关键词命中率（经同音容错后）：≥ 90%（覆盖粤/闽/吴/西南官话等抽样集）

同音错字容错匹配准确率：编辑距离≤2 且拼音相似度≥0.8 时，正确归词率 ≥ 95%

语音端点检测（VAD）误切率：≤ 3%

跟读响应延迟（端侧）：从停止说话到关键词反馈 P95 ≤ 800ms（中端机，离线模式）

预置关键词条数：首版 ≥ 2 万条（覆盖礼貌/日常/居家/应对等 8 大情景）

方言种类支持：首期 ≥ 5 种主流方言包，单包词条 ≥ 3000

同音/近音映射表规模：单方言 ≥ 5000 组（如“七饭－吃饭－呷饭”）

词库热加载耗时：切换情景包 ≤ 1.5s，切换方言包 ≤ 3s

本地存储占用：完整词库+拼音索引 ≤ 80MB（不含音频）

六、项目资金预算

经费预算总计：50 万元

七、实施方式

为了保证本产品能够如期、高质、高效地达到预期目标，尽早发挥产品的积极作用，拟采取以下措施：

设置产品组，为加强管理，由副总经理牵头形成产品组，产品组实行组长负责制。

产品组组长负责对产品的研究内容、目标、实施方案等进行指导和协调，负责课题的检查、评估工作。

各专题设立专题小组，具体落实负责人，并将计划完成情况与专题负

责人的收入直接挂勾。

产品实施过程中建立严格的产品管理制度，对各专题的建设进程进行全程跟踪、分阶段评估和认证，确保整个产品开发的协调有序、按期按质完成。

八、项目计划

2024 年 01 月至 2024 年 03 月：

主要任务：完成立项和需求分析；完成方案设计。

2024 年 04 月至 2024 年 10 月：

主要任务：完成产品的详细设计，进行验证测试。

2024 年 11 月至 2024 年 12 月：

主要任务：完成验证测试工作；完成产品确认。根据项目应用情况总结和进一步的需求，完善并拓展产品的性能。

北京文通天下文化科技有限公司

立项验收

执行部门	研发部	完成日期	2024-12-31
项目名称	智慧方言翻译集成辅助系统的研发		
项目目标	本项目提出研发「智慧方言翻译集成辅助系统（Android 端）」：以情景化关键词库为底座，将语音识别结果映射为方言关键词听辨命中，配套礼貌用语、日常应对、起居家常等多主题语句库，供使用者跟读、听辨、互译、自测。系统不改变用户原有手机环境，离线可用、即装即练，既服务个人语言兴趣学习，也支撑基层服务者、考生群体进行方言听说微技能强化，填补“轻量、情景化、移动端方言听辨训练”工具空白。		
关键技术	1. 方言关键词语音听辨技术（核心差异） 技术本质：ASR 转写结果 → 关键词模糊匹配（而非整句语义理解） 实现方式：预设方言同音字/近音字映射表（如“吃饭”↔“七饭”↔“呷饭”） 用 编辑距离（Levenshtein）+ 拼音/音素相似度 做容错匹配，解决方言发音不准、ASR 识别错字问题 命中即反馈，不追求完整句正确 → 降低对大模型依赖。		
实施方式	采取独立自主研发		
	验收人（签章） 2025 年 01 月 21 日		

项目立项报告

项目名称：智能绘画编辑运维系统的研发

项目责任部门：研发部

项目起止时间：2025.01-2025.12

北京文通天下文化科技有限公司

二零二五年一月

项目内容

项目名称：智能绘画编辑运维系统的研发

一、项目背景

随着 AI 绘画技术（如扩散模型）的爆发式成熟，游戏、广告等内容产业对高质量视觉素材的规模化、快速化生产需求激增。然而，在将 AI 绘画能力落地为企业级生产工具的过程中，面临着模型版本与插件管理混乱、GPU 推理资源调度困难、高并发服务稳定性差以及编辑工作流割裂等严峻的运维挑战。同时，数据安全法与生成式 AI 管理办法等合规政策要求系统具备全流程的可控性与可审计性。因此，研发智能绘画编辑运维系统，本质上是构建一套涵盖模型管理、服务监控、资源调度与合规审计的工业化运维体系，以解决技术落地"最后一公里"的工程化与运维难题，推动 AIGC 技术从实验室 Demo 真正走向稳定、安全、高效的企业级生产应用。

二、项目立项目的

立项目的：

研发一套智能绘画编辑运维系统，针对 AI 绘画技术在企业级落地过程中面临的模型管理混乱、推理服务稳定性差、GPU 资源利用率低、编辑协作流程割裂及合规审计困难等核心痛点，构建集模型版本管理、弹性推理调度、智能编辑工作流、效果评估闭环与全链路安全管控于一体的工业化运维平台。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术：

围绕智能绘画编辑运维系统的工业化落地，构建了五大核心技术体系。在模型管控层面，研发了异构模型统一仓库与动态路由技术，支持基

础模型与 LoRA、ControlNet 等插件的按需组合与热加载；

在推理调度层面，基于 GPU 虚拟化和自适应批处理技术实现弹性资源池化，结合语义级缓存机制显著降低重复计算开销；在编辑生产层面，融合多控制信号（边缘、深度、姿态、参考图）实现从草图到成图的渐进式人机协同编辑，并集成局部重绘与多版本对比能力；

在效果优化层面，建立覆盖客观指标与主观偏好的多维度评估体系，将设计师的采纳率、修改行为转化为训练信号，触发 LoRA 增量微调形成数据闭环。

创新点：

1、提出多模型插件动态编排架构，实现基础模型与插件的运行时热插拔与智能路由，一套系统同时服务多种业务场景；

2、设计语义级推理缓存机制，基于文本嵌入相似度检索而非简单字符串匹配，使相同语义的不同表述可命中缓存，大幅降低计算成本；

3、构建基于用户反馈闭环的模型自优化机制，使系统越用越贴合企业特定风格需求；同时将数字水印、版权比对嵌入生成管线源头，实现可追溯与合规一体化，填补了 AI 绘画领域工程化运维平台的空白。

四、产品主要功能

1. 模型资产管理

支持 Stable Diffusion、Flux 等主流基础模型的在线导入、版本管理与依赖关系可视化

支持 LoRA、ControlNet、IP-Adapter、AnimateDiff 等插件的统一注册、启用/停用与热加载

模型血缘追踪与一键回滚，记录每次迭代的训练数据与效果变化

2. 智能绘画与编辑

文生图（Text-to-Image）、图生图（Image-to-Image）、局部重绘（Inpainting/Outpainting）

多控制信号融合编辑：支持边缘检测（Canny）、深度图（Depth）、姿态估计（Pose）、语义分割（Segment）等控制条件

参考图风格迁移与 IP-Adapter 图像提示，实现角色/风格一致性控制

超分辨率修复（Real-ESRGAN/SUPIR）、人脸修复（GFPGAN/CodeFormer）、背景移除等后处理能力

3. 工作流与协作

可视化流水线编排：将生成、编辑、后处理节点拖拽串联，保存为可复用模板

多版本并行生成与 A/B 对比，支持设计师打分、标注与筛选

团队资产库：编辑历史、图层、风格预设、提示词模板的版本化管理与共享

权限管理：按角色（管理员/算法工程师/设计师/访客）控制模型、项目与资产的访问权限

五、主要技术指标

支持模型类型：基础模型（SD1.5/SDXL/Flux 等）、LoRA、ControlNet、IP-Adapter、AnimateDiff

模型加载方式：热加载，切换耗时 ≤ 10s，不中断在线服务

模型版本保留：≥ 50 个历史版本，支持一键回滚

推理性能：单图生成速度：SDXL 1024×1024：≤ 8s（A100 80G，20

步）；SD1.5 512×512：≤ 3s

并发处理能力：单节点支持 ≥ 8 路并发推理，集群可横向扩展

推理缓存命中率：语义相似度 ≥ 0.95 时命中，典型场景缓存命中率 ≥ 30%

显存优化：支持 FP16/INT8 量化，SDXL 显存占用 ≤ 12GB

六、项目资金预算

经费预算总计：20 万元

七、实施方式

为了保证本产品能够如期、高质、高效地达到预期目标，尽早发挥产品的积极作用，拟采取以下措施：

设置产品组，为加强管理，由副总经理牵头形成产品组，产品组实行组长负责制。

产品组组长负责对产品的研究内容、目标、实施方案等进行指导和协调，负责课题的检查、评估工作。

各专题设立专题小组，具体落实负责人，并将计划完成情况与专题负责人的收入直接挂勾。

产品实施过程中建立严格的产品管理制度，对各专题的建设进程进行全程跟踪、分阶段评估和认证，确保整个产品开发的协调有序、按期按质完成。

八、项目计划

2024 年 01 月至 2024 年 03 月：

主要任务：完成立项和需求分析；完成方案设计。

2024 年 04 月至 2024 年 10 月：

主要任务：完成产品的详细设计，进行验证测试。

2024 年 11 月至 2024 年 12 月：

主要任务：完成验证测试工作；完成产品确认。根据项目应用情况总结和进一步的需求，完善并拓展产品的性能。

北京文通天下文化科技有限公司

立项验收

执行部门	研发部	**完成日期**	2025-12-31
项目名称	**智能绘画编辑运维系统的研发**		
项目目标	研发一套智能绘画编辑运维系统，针对 AI 绘画技术在企业级落地过程中面临的模型管理混乱、推理服务稳定性差、GPU 资源利用率低、编辑协作流程割裂及合规审计困难等核心痛点，构建集模型版本管理、弹性推理调度、智能编辑工作流、效果评估闭环与全链路安全管控于一体的工业化运维平台。		
关键技术	围绕智能绘画编辑运维系统的工业化落地，构建了五大核心技术体系。在模型管控层面，研发了异构模型统一仓库与动态路由技术，支持基础模型与 LoRA、ControlNet 等插件的按需组合与热加载； 在推理调度层面，基于 GPU 虚拟化和自适应批处理技术实现弹性资源池化，结合语义级缓存机制显著降低重复计算开销；在编辑生产层面，融合多控制信号（边缘、深度、姿态、参考图）实现从草图到成图的渐进式人机协同编辑，并集成局部重绘与多版本对比能力； 在效果优化层面，建立覆盖客观指标与主观偏好的多维度评估体系，将设计师的采纳率、修改行为转化为训练信号，触发 LoRA 增量微调形成数据闭环。		
实施方式	采取独立自主研发		
	验收人（签章） 2026 年 01 月 07 日		

项目立项报告

项目名称：智能图像识别信息化运维系统的研发

项目责任部门：研发部

项目起止时间：2025.01-2025.12

北京文通天下文化科技有限公司

二零二五年一月

项目内容

项目名称：智能图像识别信息化运维系统的研发

一、项目背景

当前，数字化转型已上升为国家战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要培育壮大人工智能、大数据、云计算等新兴数字产业，推进智能识别系统等智能产品的设计与制造，推动通用化和行业性人工智能开放平台建设。《"十四五"数字经济发展规划》进一步要求，以数据为关键要素、以数字技术与实体经济深度融合为主线，加快推动智能化应用建设，提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平，并明确提出推进机器视觉、机器学习等技术在基础设施智能化改造中的应用。《"十四五"信息化和工业化深度融合发展规划》则直接指出钢铁、石化化工、煤炭等重点行业存在"设备维护低效化""设备管理不透明""设备管理难"等突出痛点，将设备运维智能化列为数字化转型的重点方向。

二、项目立项目的

立项目的：

传统视觉分析平台多采用静态目标检测模型，难以应对阴影遮挡、设备反光、光照变化等复杂场景，误报率与漏报率偏高，一线人员对系统信任度不足。缺陷样本稀缺且种类分布不平衡，小目标缺陷在图像中占比极小、有效信息不足；同时设备更新迭代频繁、供应商多元，历史模型与数据难以复用，跨场景适配成本高、周期长。我们研发集智能图像识别、主动预警、流程闭环于一体的信息化运维系统，既是响应国家数字化转型战略、落实"机器代人、减员增效"要求的必然选择，也是破解当前运维模式

效率瓶颈的现实需要。

三、项目研发的核心技术及创新点

核心技术：

针对运维场景中缺陷样本稀缺、类别分布极端不平衡的固有难题，项目采用"刻画正常、识别偏差"的技术路线。以对比学习，构建正常样本的特征空间，使正常样本在特征空间中自然聚簇，任何偏离该簇的样本即判定为异常，从而突破传统方法"必须见过缺陷才能识别缺陷"的限制。结合元学习与原型网络，实现跨任务先验知识的迁移；引入视觉大模型的零样本理解能力，支持新设备、新缺陷类型的快速冷启动。工程落地中配合弱增强策略与位置对齐的增强管线，避免因过度增强破坏细微缺陷特征。

针对远距离拍摄、小尺度缺陷。在图像中占比极小、易被复杂背景淹没的问题，在轻量化检测框架基础上引入多尺度注意力机制，通过通道—空间跨维度交互增强细微缺陷的判别性特征表达。采用多尺度特征金字塔实现不同层级语义信息与细节信息的融合，兼顾设备全局结构理解与局部缺陷定位。针对大幅面航拍与巡检影像，采用分块滑动检测策略，直接从原始分辨率切图推理，规避整图缩放导致的细小病害信息丢失。

创新点：

本项目通过视觉信息与时序数据、红外热成像、声学信号的多模态融合，结合图注意力网络对故障传播路径的建模，将故障预警窗口显著提前，实现由"事后补救"向"事前预判、精准运维"的转变。借助数字孪生体的持续仿真能力，可在虚拟环境中推演设备劣化趋势，在隐患实际发生前完成干预。

针对电力、能源、化工等高风险行业对安全责任追溯与合规审计的刚

性需求，本项目不输出黑盒式的"异常"判定，而是提供包含缺陷位置、类别、尺寸、风险等级、置信度、历史对比、处置建议在内的完整结构化结论，并保留原始图像与全过程时间戳作为可审计证据链。这使巡检结果不仅服务于运维，更能支撑合规申报与监管审查。

四、产品主要功能

同步采集可见光影像、红外热成像、音频声纹、设备运行参数与环境数据，所有数据在采集瞬间即被打上精确的时间戳与空间坐标标签，为后续的空间定位与趋势追溯提供基础。

自动检测画面模糊、偏色、黑屏、花屏、信号丢失、噪声干扰、条纹干扰、树叶遮挡、角度偏移等视频质量异常，保障输入数据的有效性——这是保证识别准确率的前置条件，也是监控类运维场景的核心刚需。

设备缺陷与状态识别。　自动识别设备表面锈蚀、裂纹、破损、渗漏油、异物悬挂、部件缺失/移位、螺栓销钉异常等缺陷；支持开关分合状态判别、仪表读数（指针式与数字式）自动识别、油位计位置识别。

边缘侧轻量化小模型对视频流逐帧扫描完成高频初筛，触发疑似告警后由云端视觉大模型结合设备台账与上下文信息进行二次深度研判，在保障实时性的同时大幅提升复杂场景的判别准确率，并有效过滤误报。

五、主要技术指标

系统平均无故障工作时间（MTBF）：≥10000 h

图片/音视频/缺陷录像 ≥1 年；

结构化数据（告警、缺陷记录）≥3 年；

红外图谱 ≥1 年；

声纹数据 ≥1 年

工作温度范围：-25℃ ～+55℃

工作湿度范围：5%～95%

海拔：≤2000 m

室外设备防护等级：≥IP54

无人机安全飞行风速：≤10 m/s

数据缺失率（168h 连续运行试验）：<1%

边缘主机 AI 算力：≥64 TOPS INT8（DL/T 3014.3—2025 站端巡检主机配置要求）

边缘主机配置：CPU ≥16 核、内存 ≥32GB、双网口、1+1 冗余电源、≤2U

六、项目资金预算

经费预算总计：20 万元

七、实施方式

为了保证本产品能够如期、高质、高效地达到预期目标，尽早发挥产品的积极作用，拟采取以下措施：

设置产品组，为加强管理，由副总经理牵头形成产品组，产品组实行组长负责制。

产品组组长负责对产品的研究内容、目标、实施方案等进行指导和协调，负责课题的检查、评估工作。

各专题设立专题小组，具体落实负责人，并将计划完成情况与专题负责人的收入直接挂勾。

产品实施过程中建立严格的产品管理制度，对各专题的建设进程进行全程跟踪、分阶段评估和认证，确保整个产品开发的协调有序、按期按质

完成。

八、项目计划

2024 年 01 月至 2024 年 03 月：

主要任务：完成立项和需求分析；完成方案设计。

2024 年 04 月至 2024 年 10 月：

主要任务：完成产品的详细设计，进行验证测试。

2024 年 11 月至 2024 年 12 月：

主要任务：完成验证测试工作；完成产品确认。根据项目应用情况总结和进一步的需求，完善并拓展产品的性能。

北京文通天下文化科技有限公司

立项验收

执行部门	研发部	完成日期	2025-12-31
项目名称	智能图像识别信息化运维系统的研发		
项目目标	传统视觉分析平台多采用静态目标检测模型，难以应对阴影遮挡、设备反光、光照变化等复杂场景，误报率与漏报率偏高，一线人员对系统信任度不足。缺陷样本稀缺且种类分布不平衡，小目标缺陷在图像中占比极小、有效信息不足；同时设备更新迭代频繁、供应商多元，历史模型与数据难以复用，跨场景适配成本高、周期长。我们研发集智能图像识别、主动预警、流程闭环于一体的信息化运维系统，既是响应国家数字化转型战略、落实"机器代人、减员增效"要求的必然选择，也是破解当前运维模式效率瓶颈的现实需要。		
关键技术	针对运维场景中缺陷样本稀缺、类别分布极端不平衡的固有难题，项目采用"刻画正常、识别偏差"的技术路线。以对比学习，构建正常样本的特征空间，使正常样本在特征空间中自然聚簇，任何偏离该簇的样本即判定为异常，从而突破传统方法"必须见过缺陷才能识别缺陷"的限制。结合元学习与原型网络，实现跨任务先验知识的迁移；引入视觉大模型的零样本理解能力，支持新设备、新缺陷类型的快速冷启动。工程落地中配合弱增强策略与位置对齐的增强管线，避免因过度增强破坏细微缺陷特征。		
实施方式	采取独立自主研发		
	验收人（签章） 2026 年 01 月 13 日		